

- 2025-2026-1工程光学期末考试试卷结构与重点
 - 一、考试基本信息
 - 二、题型结构
 - 三、简答题范围
 - 四、作图题范围
 - 五、重点大题（按章节）

2025-2026-1工程光学期末考试试卷结构与重点

一、考试基本信息

- 考试时长：2 h
- 题目覆盖：第 1 章至第 8 章，基本上按章节覆盖。
- 题型：简答、作图、计算题。
- 大题分布：约 7 个计算题，共 70 分，每章节一题。

二、题型结构

题型	分值、数量	笔记信息	复习要求
简答题	5 分 x 3	概念解释，侧重于考察第3、7、8 章的概念	用规范语言写清定义、条件、结论
作图题	15 分	第 2 章画光路图必考一题，也可能出现原题或变形题	会画双光组、双透镜、干涉光路图等典型光路
计算题	10分 x 7	每章约一题	按章节复习例题和课后题

三、简答题范围

1. 几何光学的基本定律？

2. 费马原理？数学表达式？
3. 折射定律、反射定律？
4. 近视、远视及其矫正方式。
5. 干涉条件、明纹和暗纹条件。如何实现相干光？
6. 布儒斯特角？数学表达式？
7. 马吕斯定律？数学表达式？
8. 波片是什么？类型？
9. 衍射光栅是什么？
10. 光学系统常见的几何像差？
11. 给定偏振表达式，判断线偏振/椭圆偏振/圆偏振等偏振状态。
12. 什么是电光效应？
13. 什么是声光效应？
14. 什么是克尔效应？
15. 什么是泡克尔效应？
16. 什么是一般吸收？什么是选择吸收？

四、作图题范围

1. 第2章相关作图题：**课后习题 2-1**，原题/变形题
2. 双光组、双透镜系统作图。
3. 等倾干涉或等厚干涉光路图。

五、重点大题（按章节）

章节	可能题量	重点
第1章	约1题	公式1-57。课后习题1-6，1-7，1-8，1-9，1-12
第2章	约1题	课后习题2-1到2-11。 入瞳出瞳不考察。
第3章	约1题	课后习题3-3，3-4，3-6，3-8，3-12。 开普勒与伽利略望远镜的区别，可能会考察设计。
第4章	约1题	例题4-2，4-4。 课后习题4-1，4-3，4-4，4-5，4-9，4-13，4-14。
第5章	1-2 题	例题5-1到例题5-5。 课后习题5-1到5-5，5-7，5-9，5-12，5-14，5-16，5-19。

章节	可能题量	重点
		牛顿环高度的推导过程？
第 6 章	约 1 题	菲涅尔波带片很少考察。 例题6-3。 课后习题6-1，6-13到6-17，6-23，6-26。
第 7 章	约 1 题	例题7-2不考察。 例题7-1，7-3，7-4。 课后习题7-1，7-5，7-6，7-17。
第 8 章	约 1 题	例题8-1，8-3。 课后习题8-4，8-7。